



ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTADORES

CE-1114 PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA EN
COMPUTADORES

Plan de Proyecto

Desarrollo de sistema de reconocimiento de especies arbóreas
mediante imágenes aéreas y terrestres.

PROFESOR

Luis Diego Noguera Mena

AUTOR

Max Garro Mora
2020024210

ASESOR

Luis Alberto Chavarría Zamora

12 de setiembre de 2025

Tabla de contenidos

1	Contexto del proyecto	1
1.1	Nombre del proyecto	1
1.2	Nombre de la institución	1
1.3	Requerimientos de confidencialidad y propiedad intelectual	1
1.4	Descripción del problema	1
1.4.1	Contexto	1
1.4.2	Antecedentes	2
1.4.3	Planteamiento del problema	3
1.4.4	Restricciones de diseño	4
1.4.5	Usuarios	4
1.4.6	Otros aspectos relevantes	4
1.5	Objetivo general	4
1.6	Objetivos específicos	4
1.7	Interesados	5
2	Descripción del trabajo	6
2.1	Descripción de la solución	6
2.2	Entregables y criterios de aceptación	9
2.3	Actividades y propuesta de esfuerzo	11
2.4	Análisis de riesgos	12
2.5	Cronograma	12
3	Evidencia de aprobación del documento	14
4	Referencias	14

1. Contexto del proyecto

1.1. Nombre del proyecto

Desarrollo de sistema de reconocimiento de especies arbóreas mediante imágenes aéreas y terrestres.

1.2. Nombre de la institución

- **Institución:** Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- **Departamento:** Escuela de Ingeniería en Computadores.

1.3. Requerimientos de confidencialidad y propiedad intelectual

- **Requerimientos de confidencialidad:** No se cuenta con requerimientos de confidencialidad en el desarrollo del presente proyecto.
- **Propiedad patrimonial:** La propiedad patrimonial del producto por desarrollar le corresponde al Instituto Tecnológico de Costa Rica, según el artículo 7, Capítulo 3 del Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica. [1]
- **Propiedad intelectual y moral:** La propiedad intelectual y moral del producto por desarrollar le corresponde a los autores de este mismo.
- **Uso de *software* de código abierto:** Este proyecto será desarrollado y distribuido como código abierto, por lo que todos los aspectos del código fuente estarán disponibles públicamente. El producto será desarrollado bajo la licencia MIT para garantizar que los usuarios tengan el derecho de acceder, modificar y redistribuir el código de acuerdo con los principios de la comunidad de código abierto.

1.4. Descripción del problema

A continuación se presentan detalles respecto al problema que soluciona el producto por desarrollar.

1.4.1. Contexto

En la actualidad, la captura y procesamiento de especies arbóreas desempeñan un papel fundamental en diversas aplicaciones, desde el monitoreo forestal hasta la toma de decisiones en políticas de sostenibilidad. Este proyecto se enmarca en el contexto del uso de visión por computadora y aprendizaje profundo (*deep learning*) para la automatización de este proceso, con el fin de sustituir o complementar las metodologías tradicionales basadas en inspección directa realizada por especialistas en botánica o silvicultura.

La clasificación de especies a partir de imágenes digitales surge como una alternativa más eficiente y escalable, lo cual se debe al incremento de la disponibilidad de dispositivos móviles con cámaras, que facilitan la captura de datos visuales en campo. Sin embargo, este entorno plantea desafíos críticos relacionados con la variabilidad en las condiciones de iluminación, la calidad de las imágenes capturadas y la similitud morfológica entre especies que comparten características visuales. [2]

El uso de técnicas de aprendizaje profundo en el campo de la clasificación de imágenes ha demostrado resultados satisfactorios en campos como la medicina, la agricultura y la seguridad, lo que motiva su aplicación al ámbito forestal. [2] Este proyecto se ubica en el campo de la visión por computadora aplicada al reconocimiento de patrones biológicos, donde uno de sus objetivos es desarrollar un modelo capaz de reconocer y clasificar especies de árboles a partir de un conjunto de datos que previamente fue estructurado y entrenado.

En este contexto tecnológico se implica el uso de redes neuronales convolucionales (*CNNs*) y modelos preentrenados, los cuales, al ser ajustados con datasets de especies arbóreas, permiten generar predicciones con niveles de precisión adecuados. De esta forma, se busca contribuir no solo a la investigación académica en el área de inteligencia artificial, sino también a aplicaciones prácticas en monitoreo ambiental, inventarios forestales y proyectos de conservación de la biodiversidad.

1.4.2. Antecedentes

En el contexto presentado, el reconocimiento de especies arbóreas por técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo *deep learning* ha recibido un desarrollo significativo, con aplicaciones en conservación ambiental, monitoreo de biodiversidad y planificación urbana. Distintos enfoques han explorado tanto características visuales tradicionales como representaciones de espectros y arquitecturas más avanzadas de redes neuronales para afrontar este desafío.

El grupo de Minowa et al. (2022) evaluaron modelos de *deep learning* aplicados a la clasificación de especies arbóreas utilizando imágenes de hojas en ambientes naturales, empleando arquitecturas pre-entrenadas como *AlexNet* y *GoogLeNet*. Su estudio demostró que, con *datasets* balanceados y técnicas de aumento de datos, es posible lograr métricas de desempeño considerablemente altas (*F-score* y *MCC*), incluso en condiciones reales de campo. [3] Por otra parte, Yan et al. propusieron un método basado en *CNNs* adaptadas a imágenes, tomadas por satélite, de alta resolución (WorldView-3) para el reconocimiento de especies individuales, alcanzando una precisión global del **82.7 %** y evidenciando la utilidad de la segmentación automática de las copas de los árboles en contextos de teledetección. [4]

Un tercer enfoque importante fue el presentado por Fricker et al. (2019), quienes utilizaron imágenes **hiperespectrales aéreas** para identificar especies en bosques mixtos de coníferas. Sus resultados mostraron que la información espectral más allá de los canales visibles tiene mejoras significativas en la clasificación, alcanzando valores *F-score* promedio de 0.87. [5] Por otro lado, Kim et al. (2022) centraron su investigación en la identificación a partir de la corteza de los árboles, demostrando que los modelos de redes neuronales convolucionales *CNN* pueden reconocer hasta 42 especies con una precisión superior al **90 %**, incluso en condiciones donde las hojas no están presentes, lo cual abre oportunidades para

aplicaciones a lo largo de todo el año. [6]

Por último, el proyecto *Treelogy* combinó representaciones profundas con características manuales en la clasificación de 57 especies a partir de imágenes de hojas, desarrollando además una aplicación móvil y un dataset público de más de 5000 imágenes. Este tipo de iniciativas integran la investigación académica con aplicaciones prácticas de uso cotidiano, marcando una tendencia hacia soluciones accesibles y escalables. [7]

En general, todos estos proyectos del pasado evidencian la diversidad de enfoques disponibles para el reconocimiento de especies de árboles, desde métodos basados en imágenes simples de hojas hasta técnicas avanzadas con sensores hiperespectrales. Sin embargo, todos ellos tienen retos en común relacionados con la generalización a nuevos dominios, la variabilidad ambiental y la necesidad de *datasets* amplios y representativos, aspectos que enmarcan el desafío abordado en el presente proyecto.

1.4.3. Planteamiento del problema

El proyecto se centra en abordar la problemática crucial de la identificación y clasificación automática de especies arbóreas a partir de imágenes digitales. El problema surge debido a que los métodos tradicionales existentes de identificación necesitan la participación de expertos en el área de botánica, lo cual implica altos costos de tiempo, formación especializada y limitaciones en la escalabilidad cuando se deben analizar grandes volúmenes de datos. Esta situación obstaculiza la creación de inventarios forestales precisos en la *web* y la implementación de estrategias efectivas para la conservación de la biodiversidad.

Adicionalmente, en el contexto del presente proyecto, esta dificultad se intensifica por factores propios del ambiente de captura de datos, como: la variabilidad en la iluminación, la calidad de las cámaras empleadas y la similitud visual entre especies que comparten características morfológicas o físicas. Estos desafíos impactan en la capacidad del sistema para realizar clasificaciones precisas y confiables.

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de superar las limitaciones que presenta la identificación manual de especies y aprovechar el potencial de las tecnologías emergentes, como el *deep learning* y la visión por computadora. Estas permiten procesar imágenes a gran escala y generar predicciones con un nivel de precisión considerable, lo que abre la posibilidad de aplicaciones prácticas en la investigación científica, la gestión forestal y proyectos de conservación ambiental.

El propósito fundamental de este proyecto es desarrollar un sistema de software capaz de recibir fotografías de árboles como entrada, procesarlas mediante un modelo de aprendizaje profundo y entregar como salida la especie arbórea identificada junto con el porcentaje de certeza de la predicción. La aplicación directa de este producto se traduce en la reducción del esfuerzo humano requerido para la identificación, en la mejora de la eficiencia de los estudios forestales y en el desarrollo de las herramientas tecnológicas para la protección de la biodiversidad.

Al abordar esta problemática, el producto no solo busca resolver un desafío técnico en específico, sino también ofrecer una solución práctica, fácilmente replicable y económicamente viable en el campo de la clasificación automática de especies arbóreas, constituyéndose en un aporte relevante tanto en el ámbito académico como en el ambiental.

1.4.4. Restricciones de diseño

Entre las restricciones de diseño se encuentran los recursos computacionales para la ejecución del modelo de aprendizaje continuo, que deben ser suficientes para lograr los objetivos. Asimismo, otro aspecto a considerar es la disponibilidad de tecnologías necesarias para el manejo y procesamiento de especies de árboles, que no requieran la utilización de internet para poder procesar las imágenes en el mismo dispositivo. Dichas tecnologías deben ser suficientes para cumplir con el objetivo del proyecto y deben ser compatibles en el lenguaje de programación *Python*. Por otro lado, se debe considerar la disponibilidad de *datasets* necesarios para el entrenamiento del modelo de aprendizaje continuo para identificar árboles, ya que la mayoría fueron hechos en ciudades de Estados Unidos, por lo que algunas especies arbóreas locales costarricenses no podrán ser identificadas.

1.4.5. Usuarios

Los usuarios destinados a utilizar este producto son personas educación secundaria completa en adelante, aunque también debido a su diseño intuitivo, puede ser utilizado por gente con menor formación. Además, algunos usuarios especializados podrían tener conocimientos en taxonomía, pero el sistema está preparado para usuarios sin formación técnica en dicha área. Todos los usuarios anteriores deben estar familiarizados con el entorno tecnológico y tener nociones básicas de cómo usar su *smartphone*. No se espera que tengan conocimientos en Inteligencia Artificial ni en procesamiento de imágenes, por lo cual la interfaz debe ser clara e intuitiva. Además, se espera que los usuarios utilicen la aplicación en entornos de campo o urbanos, con fines académicos o meramente de interés personal en conocer la biodiversidad de su entorno.

1.4.6. Otros aspectos relevantes

No aplica.

1.5. Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente con la capacidad de conteo y clasificación de especies arbóreas mediante la recolección de datos terrestres y su integración con imágenes aéreas, utilizando técnicas de aprendizaje automático y tecnologías de bajo consumo como *TinyML*, con el fin de generar un modelo predictivo escalable para inventarios forestales eficientes y automatizados.

1.6. Objetivos específicos

- Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios la captura de imágenes de árboles y el registro automático de su ubicación mediante coordenadas GPS.
- Integrar una red neuronal ligera mediante tecnología *TinyML* capaz de ejecutarse directamente en el celular para la identificación preliminar de la especie del árbol desde

la imagen tomada en campo.

- Validar la precisión del sistema de identificación mediante pruebas en campo, comparando las predicciones del modelo con datos reales y evaluando su rendimiento en diferentes condiciones ambientales.
- Evaluar el funcionamiento del producto de *software* mediante el uso de heurísticas y del criterio experto, con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto en la identificación de especies arbóreas.

1.7. Interesados

A continuación, se presentan los involucrados y usuarios del producto identificados.

- ● Escuela de Ingeniería en Computadores: es la entidad educativa que respalda y supervisa el proyecto. Proporciona el marco institucional para el desarrollo del proyecto, asegurando que se alinee con los objetivos académicos y los estándares de calidad establecidos por la escuela.

El interés principal de la Escuela de Ingeniería en Computadores radica en la contribución del proyecto al desarrollo académico y la investigación. Además, busca impulsar la formación práctica del estudiante involucrado en el proyecto.

- Profesor Asesor: desempeña un papel crucial proporcionando orientación técnica y académica al desarrollador del proyecto. Supervisa y evalúa el progreso, asegurando que el proyecto cumpla con los estándares académicos y de calidad establecidos.

El profesor asesor tiene un interés particular en el éxito académico y técnico del proyecto. Busca fomentar el aprendizaje práctico, la aplicación de conocimientos teóricos y la contribución significativa al campo de estudio relacionado con la identificación de especies de árboles por fotografías.

- Desarrollador: es la persona encargada de la implementación técnica del proyecto, desde el diseño hasta la entrega final del producto.

El interés del desarrollador se centra en la implementación exitosa del proyecto, la aplicación práctica de habilidades de programación y el logro de los objetivos definidos. Adicionalmente, busca aprender y mejorar sus habilidades a través de la experiencia práctica en un entorno académico y de investigación.

- Área de Investigación Reconocimiento de Especies Arbóreas: este campo de investigación proporciona el contexto y la base teórica para el desarrollo del proyecto. Sus avances y conocimientos influyen en la dirección y enfoque del proyecto, ya que se basa en los principios y descubrimientos del área de estudio.

El interés de esta área radica en la aplicación práctica de los conceptos teóricos y métodos desarrollados en el ámbito del entrenamiento de métodos de reconocimiento de especies de árboles. Busca contribuir a la evolución y mejora de las técnicas utilizadas en proyectos con aplicaciones prácticas y significativas.

■ **Usuarios:**

Los usuarios serán, en principio, el profesor asesor Luis Alberto Chavarría Zamora, que es el director del proyecto “Desarrollo de sistema de reconocimiento de especies arbóreas mediante imágenes aéreas y terrestres.”, del cual es parte el presente producto; así como quien utilice dicho proyecto.

Adicionalmente, se identifica como usuario cualquier persona con interés en identificar especies de árboles de su zona por medio del producto, ya sea para fines académicos, en la industria, entre otros.

2. Descripción del trabajo

En la presente sección, se describen detalles relacionados al proceso de desarrollo del proyecto.

2.1. Descripción de la solución

La solución al problema planteado consiste en el desarrollo de un Identificador de Especies Arbóreas. Dicho producto implementa una red neuronal convolucional pre-entrenada para identificar la especie arbórea de la fotografía del árbol, para al final mostrarle al usuario información relevante sobre este y con cuanta precisión se pudo reconocer dicha especie.

El Identificador se integra en un sistema de reconocimiento de especies arbóreas mediante imágenes aéreas y terrestres, que es parte del proyecto titulado “Desarrollo de Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres.”. En esta colaboración, el sistema cuenta con un servidor alojado en la nube, que se conecta por medio de una *API* con la aplicación móvil, que se desarrollará en este proyecto, dicha *app* envía coordenadas *GPS* y una imagen del árbol fotografiado para que el *backend* sea entrenado en el reconocimiento de especies arbóreas desde el aire. El Identificador por desarrollar en el presente proyecto, se encarga únicamente de procesar la imagen subida a la *app* móvil para mostrarle al usuario qué especie, ciertos datos relevantes y el rango de precisión del acierto.

En la figura 1, se visualizan los componentes del sistema general, así como sus diferentes interfaces y relaciones. En color gris se representan los módulos que ya se encuentran desarrollados. Todo lo relacionado a la Interfaz de usuario de la *app* móvil se encuentra de color verde, y se identifican tanto sus fuentes de de datos de entrada como el destino de su salida.

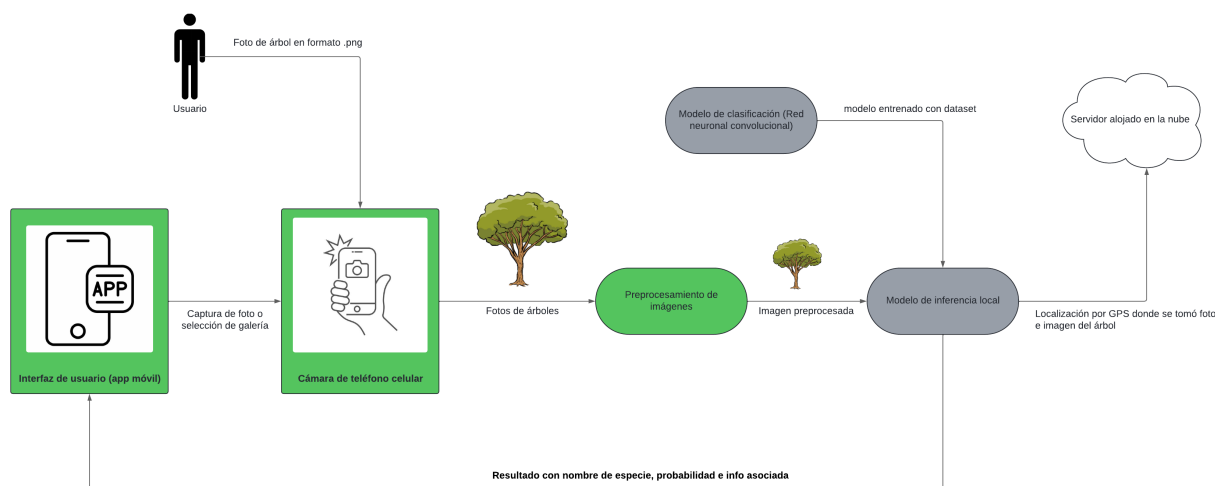


Figura 1: Componentes del Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres

Esta modularidad posibilita al Identificador adaptarse a otros sistemas que requieran el reconocimiento de especies arbóreas, manteniendo claridad en las responsabilidades y asegurando una integración eficaz en el proyecto general.

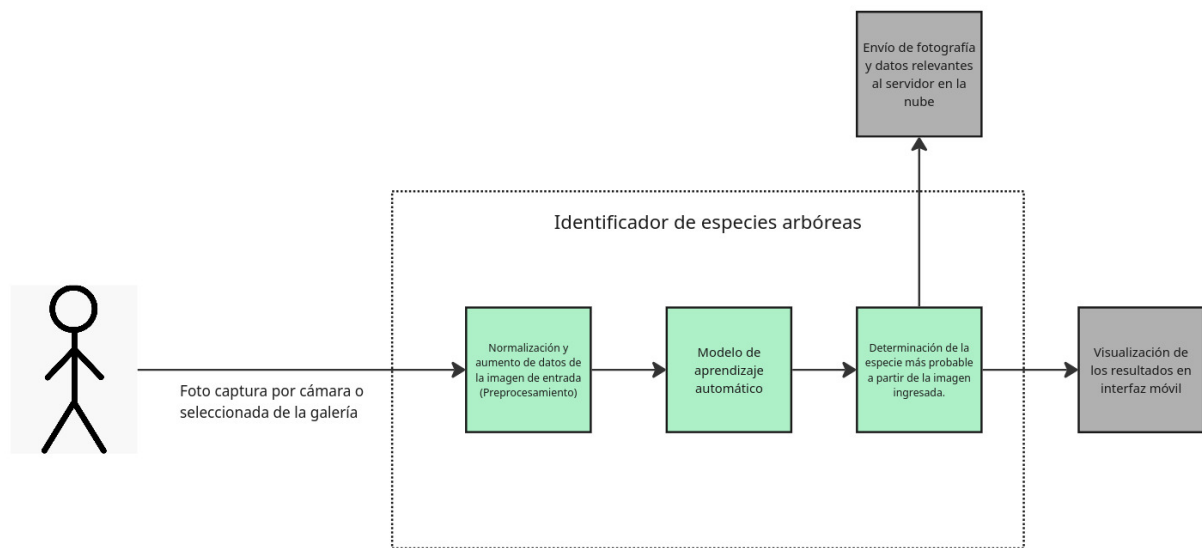
En la figura 2, se presenta la arquitectura de la solución. En esta imagen, se destacan los diferentes componentes del producto de *software* en color verde. Asimismo, se detalla la relación que existe con los módulos del sistema de identificación de árboles, que se visualizan de color gris, y con otro actor externo que corresponde al usuario.

En la arquitectura propuesta para lograr el objetivo, en primer lugar, el Identificador debe utilizar el módulo de normalización y aumento de datos de la imagen de entrada. Esta última proviene del usuario externo quien utiliza el producto, se realiza una revisión que cumpla con el formato de imagen establecido (.png), con el tamaño establecido el cual es 256x256 px.

Una vez el chequeo de las condiciones de entrada fue exitoso, la imagen se pasa al componente de preprocesamiento, que tiene la función de eliminar archivos corruptos o duplicados, redimensionar las imágenes al mismo tamaño (256x256) en caso de ser más grande o más pequeño, normalizar los datos, entre otras técnicas para ajustar las imágenes de los árboles y así generar mejores resultados.

Seguidamente, el Identificador lleva a cabo el modelo de aprendizaje automático para las imágenes de árboles preprocesadas. En dicho modelo se aplica la red neuronal convolucional, la cual se encarga de procesar y comparar la imagen subida con las que esta red fue entrenada, para así acertar y determinar con precisión la especie del árbol.

Para finalizar el proceso, el producto cuenta con un módulo que se encarga de la determinación de la especie más probable, en el cual se encarga de enviar al usuario los datos más relevantes de dicha especie y el porcentaje de precisión. A nivel de sistema, este módulo se encarga de enviarle la ubicación *GPS* y los datos mencionados anteriormente al servidor para entrenarlo. Dichos datos, se muestran en la interfaz de la aplicación móvil del Sistema de Reconocimiento de Especies Arbóreas Mediante Imágenes Aéreas y Terrestres.

Figura 2: Arquitectura del producto de *software*.

2.2. Entregables y criterios de aceptación

En el cuadro 1, se presentan los entregables del proyecto, así como sus criterios de aceptación y los objetivos específicos a los que corresponden.

Id.	Entregable	Criterios de aceptación	Objetivos específicos relacionados
E-1	Documento de diseño de la red neuronal ligera	1. Se presenta un documento de diseño detallado y el mismo es aprobado tanto por el profesor del curso como la persona supervisora según lo establecido en la especificación. [8] 2. La red neuronal ligera es diseñada para ser implementada en una aplicación móvil.	2
E-2	Aplicación móvil que permita a los usuarios tomar fotografías o subir una de la galería tomadas por la cámara o subidas desde galería	1. La <i>app</i> móvil tiene la función para escoger cómo quiere subir la fotografía ya sea de la galería o por cámara. 2. La aplicación utiliza la cámara del teléfono. 3. La <i>app</i> utiliza como insumo imágenes de árboles en formato <i>png</i> . 4. La <i>app</i> toma la ubicación de la fotografía subida mediante coordenadas GPS . 5. La <i>app</i> muestra un mensaje error y no permite el procesamiento si: - El formato de los archivos de entrada no es el correcto. - El tamaño de la imagen no tiene el tamaño mínimo requerido (244x244). 6. La <i>app</i> muestra un mensaje de éxito y de inicio del procesamiento cuando se validen el formato y tamaño de la fotografía del árbol. 7. El programa muestra un mensaje en pantalla con la información del árbol identificado cuando se haya terminado de procesar la fotografía.	1
E-3	Pruebas del modelo de aprendizaje	1. Se hacen pruebas usando los modelos <i>DenseNet</i> y <i>Xception</i> para revisar su precisión en <i>Kaggle</i> . 2. El que tenga mayor precisión será utilizado para el modelo final.	3

Id.	Entregable	Criterios de aceptación	Objetivos específicos relacionados
E-4	Plan de pruebas del funcionamiento del producto y reporte de resultados	1. El producto incluye un informe que detalle las pruebas por ejecutar. 2. Para cada prueba, el informe incluye lo siguiente: - Pasos e insumos para realizar la prueba. - Resultado esperado. - Resultados observables destacados. - Resultado de la prueba. 3. El informe incluye un resumen general de los resultados de las pruebas aplicadas, indicando si el producto aprueba las verificaciones.	4
E-5	Manual de usuario y archivo de ayuda	1. El producto incluye un archivo <i>README</i> con instrucciones claras sobre: - El uso del programa. - Método de ejecución. - Requisitos del sistema. 2. El producto incluye un manual de usabilidad en formato <i>pdf</i> para los usuarios finales. 3. La persona supervisora y usuario principal del producto valida que el propósito de los documentos se cumple.	1

Cuadro 1: Entregables, criterios de aceptación y objetivos relacionados.

2.3. Actividades y propuesta de esfuerzo

En la presente sección, en el cuadro 2, se detallan las actividades necesarias por realizar para construir la solución al problema y desarrollar cada uno de los entregables. Asimismo, se presenta el presupuesto de horas de ingeniería requeridas para cada actividad.

Identificador	Descripción	Horas requeridas
AC-1	Redactar documento de requerimientos	8
AC-2	Redactar documento de plan de proyecto	8
AC-3	Redactar documento de diseño	8
AC-4	Estudiar el desarrollo de modelos de aprendizaje, así como buscar repositorios existentes en <i>Kaggle</i> .	8
AC-5	Buscar <i>datasets</i> de imágenes de árboles que funcionen para desarrollar el programa	6
AC-6	Preparar el entorno de desarrollo, así como las bibliotecas necesarias	2
AC-7	Buscar códigos que preentrenan modelos de aprendizaje	4
AC-8	Implementar código de preprocesamiento de las especies de árboles disponibles	8
AC-9	Redactar informe de evaluación y presentación intermedia	6
AC-10	Desarrollar la aplicación móvil que implemente el modelo de aprendizaje pre-entrenado	16
AC-11	Implementar la función para utilizar la cámara del teléfono móvil	8
AC-12	Optimizar la red neuronal convolucional <i>CNN</i> para mejorar los resultados	10
AC-13	Crear el plan de pruebas para verificar el funcionamiento del producto	8
AC-14	Aplicar las pruebas unitarias para verificar los requerimientos que las necesiten	6
AC-15	Aplicar las pruebas funcionales de acuerdo con el plan de pruebas	8
AC-16	Redactar el reporte de los resultados de las pruebas funcionales	4
AC-17	Redactar el manual de usuario y archivo de ayuda	4
AC-18	Redactar informe y presentación final	8
Total		130

Cuadro 2: Actividades necesarias y presupuesto de horas de ingeniería requeridas.

2.4. Análisis de riesgos

A continuación, en el cuadro 3, se presenta el análisis de riesgos del proyecto.

No.	Descripción del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto en el esfuerzo [horas]
1	Limitación de recursos computacionales: Se cuenta con el riesgo de no contar con suficientes recursos físicos para ejecutar la red neuronal convolucional, principalmente por ser ejecutada en un <i>smartphone</i> .	Herramientas	15 %	6
2	Insuficientes tipos de árboles: Debido a que el proyecto es parte de uno más grande, se cuenta con el riesgo de no tener imágenes de árboles suficientes para entrenar el <i>backend</i> del sistema completo.	Insumos	10 %	10
3	Afectaciones en la salud del desarrollador: Existe la posibilidad de que el desarrollador del proyecto enfrente problemas de salud que impliquen tiempo de reposo o disminución de la productividad.	Personal	10 %	8
4	Falta de experiencia: Puede ocurrir que la implementación de la red neuronal convolucional se vea afectada por la inexperiencia del desarrollador.	Procesos / Métodos	35 %	12
5	Cambios en los requerimientos por parte de la persona asesora: Se cuenta con el riesgo de que algún requerimiento sufra una modificación, lo que implica un cambio en el planteamiento del proyecto.	Procesos / Métodos	3 %	8

Cuadro 3: Análisis de riesgos.

2.5. Cronograma

Finalmente, en el cuadro 4, se presenta el detalle del cronograma del proyecto. Se incluyen las actividades por realizar, así como las relaciones entre las mismas, y las fechas de inicio y finalización planeadas.

Asimismo, en el siguiente enlace se adjunta el diagrama de *Gantt* de dicho cronograma: <https://app.instagantt.com/shared/68c4d55c84c1380686308fa3>

Id.	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Dependencias
AC-1	Redactar documento de requerimientos	04/08	01/09	No aplica
AC-2	Redactar plan de proyecto	11/08	12/09	AC-1
AC-3	Redactar documento de diseño	18/08	26/09	AC-1 AC-2
AC-4	Estudiar el desarrollo de modelos , de aprendizaje así como buscar repositorios existentes en <i>Kaggle</i>	14/08	26/08	No aplica
AC-5	Buscar <i>datasets</i> de imágenes de árboles que funcionen para desarrollar el programa	14/08	26/08	No aplica
AC-6	Preparar el entorno de desarrollo, así como las bibliotecas necesarias	26/08	28/08	No aplica
AC-7	Buscar códigos de ejemplo que preentrenan modelos de aprendizaje	28/08	31/08	AC-6
AC-8	Implementar código de preprocesamiento de las especies de árboles disponibles	31/08	16/09	AC-5 AC-6
AC-9	Redactar informe de evaluación y presentación intermedia	16/09	09/10	Todas las previas
AC-10	Desarrollar la aplicación móvil que implemente el modelo de aprendizaje pre-entrenado	17/09	01/10	AC-8 AC-6
AC-11	Implementar la función para utilizar la cámara del <i>smartphone</i>	01/10	07/10	AC-10
AC-12	Optimizar la red neuronal convolucional <i>CNN</i> para mejorar los resultados	07/10	15/10	AC-10
AC-13	Crear el plan de pruebas para verificar el funcionamiento correcto	16/10	23/10	AC-1
AC-14	Aplicar las pruebas unitarias para verificar los requerimientos que las necesiten	24/10	28/10	AC-13
AC-15	Aplicar las pruebas funcionales de acuerdo con el plan de pruebas	28/10	02/11	AC-13
AC-16	Redactar el reporte de resultados de las pruebas funcionales	03/11	06/11	AC-15 AC-14
AC-17	Redactar el manual de usuario y archivo de ayuda	07/11	14/11	AC-15
AC-18	Redactar informe y presentación final	15/11	21/11	Todas las previas

Cuadro 4: Cronograma de actividades del proyecto. Las fechas se expresan en formato DD/MM y corresponden al presente año 2025.

3. Evidencia de aprobación del documento

A continuación, en las figuras 3 y 4, se muestra la aprobación del presente documento por parte de la persona supervisora.

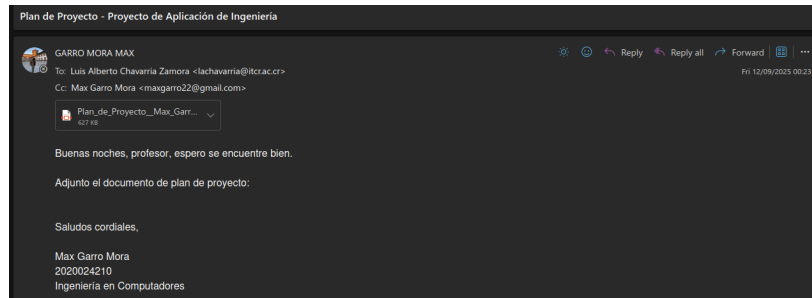


Figura 3: Evidencia de envío al asesor.

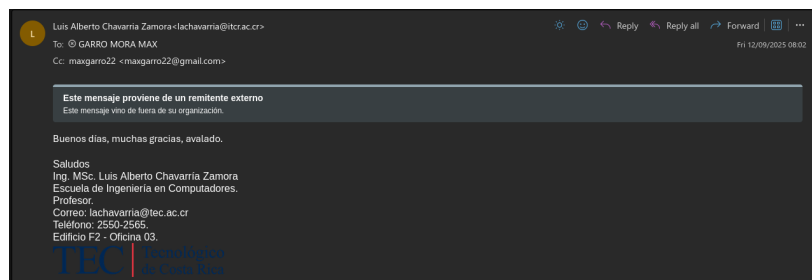


Figura 4: Evidencia de aprobación por parte del asesor.

4. Referencias

- [1] Instituto Tecnológico de Costa Rica. *Reglamento para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico de Costa Rica*". [En línea]. Disponible en: <https://www.tec.ac.cr/reglamentos/reglamento-proteccion-propiedad-intelectual-instituto-tecnologico-cost Rica>. 2007.
- [2] K. Naminas. *Image Classification: Best Practices for Scalable Models*". [En línea]. Disponible en: <https://labeleyourdata.com/articles/data-annotation/image-classification>. 2024.
- [3] Y. Minowa, Y. Kubota y S. Nakatsukasa. «Verification of a Deep Learning-Based Tree Species Identification Model Using Images of Broadleaf and Coniferous Tree Leaves». En: *Forests* 13.6 (2022). URL: <https://www.mdpi.com/1999-4907/13/6/943>.
- [4] S. Yan, L. Jing y H. Wang. «A New Individual Tree Species Recognition Method Based on a Convolutional Neural Network and High-Spatial Resolution Remote Sensing Imagery.» En: *Remote Sensing* 13.3 (2021). URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/13/3/479>.

- [5] G. A. Fricker et al. «A convolutional neural network classifier identifies tree species in mixed-conifer forest from hyperspectral imagery.» En: *Remote Sensing* 11.19 (2019). URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/11/19/2326>.
- [6] T. K. Kim, J. Hong, D. Ryu et al. «Identifying and extracting bark key features of 42 tree species». En: *Scientific Reports* 12.4772 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-08571-9. URL: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08571-9>.
- [7] I. Çuğu et al. «Treelogy: A Novel Tree Classifier Utilizing Deep and Hand-crafted Representations». En: *arXiv preprint arXiv:1701.08291* (ene. de 2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1701.08291>.
- [8] Escuela Ingeniería en Computadores. "*Documento de Diseño*". 2025. URL: https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/classes/CES/CE1114/S-2-2025.CA.CE1114.1/file-storage/view/Proyectos%2FCE-1114_Instrucciones_Documento_de_Dise%C3%B1o.pdf.